১.৩.৭ বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics)/জৈবতথ্যবিজ্ঞান

বায়োইনফরমেটিক্স জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত ও পরিসংখ্যানের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিষয়। মূলত এ বিষয়টির জন্ম হয়েছে জীববিজ্ঞানের বিশাল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে সেগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ হলো বায়োইনফরমেটিক্স। জীববিজ্ঞানের সমস্যাগুলো যখন কম্পিউটার প্রযুক্তি কৌশল (কম্পিউটেশনাল টেকনিক) ব্যবহার করে সমাধান করা হয়, তখন সেটাকে বলা হয় বায়োইনফরমেটিক্স। এটি আন্তঃশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান (Interdisciplinary Science) ।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন ১৩ বছরের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ডিএনএ-র গঠন (মানব জিনোম সিকোয়েন্স) জানা গেল, বোঝা গেল DNA এর গুরুত্ব; ক্রমাগত বাড়তে থাকলো জৈবতথ্য নিয়ে গবেষণা। বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং উদ্ভাবনের ফলে দ্রুত বাড়তে থাকলো জৈবতথ্যের সমাহার। তাই জীববিজ্ঞানে বাড়তে থাকলো গণকবিদ্যা বা কম্পিউটেশনাল টেকনিক, তথ্যবিদ্যা বা ইনফরমেটিক্সের প্রয়োজনীয়তা। জন্ম নিলো বায়োইনফরমেটিক্স। যে পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে হিসাব-নিকাশ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে প্যাটার্ন রিকগনিশন, ডেটা মাইনিং, যান্ত্রিক শিক্ষা ইত্যাদি।

ডিএনএ (DNA) : ডিএনএ- এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ হলো ডি-অক্সিরাইবো-নিউক্লিক এসিড। সকল জৈব বস্তুর অভ্যন্তরে বিদ্যমান একটি সেলফ রেপ্লিকেটিং অণু, যা জীবের ক্রোমোজোমের অন্যতম মূল উপাদান। যেকোনো জীবের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য ধারণকারী এই ডিএনএ অণু আবিষ্কারের ফলেই আধুনিক বিজ্ঞানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শাখাটির প্রচলন ও বিস্তার সম্ভব হয়েছে।

খাদ্য চাহিদা মেটাতে কৃষিতেও বায়োইনফরমেটিক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অণুপ্রাণ বিজ্ঞানীদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং প্রজেক্টের ডেটাগুলোর তথ্য জানানো। কারণ, প্রথাগতভাবে গবেষণাগারে অণুপ্রাণ বিজ্ঞানীরা কাজ করতেন সীমিত ডেটা নিয়ে, কিন্তু প্রচুর সংখ্যক ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য এ গবেষণার সাথে কম্পিউটার যুক্ত করা হয়। কেননা সিকোয়েন্স জেনারেট করা, সাব-সিকোয়েন্স সংরক্ষণ করা, ডেটা রূপান্তর ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি সব কাজই কম্পিউটারনির্ভর কাজ। তবে বিভিন্ন লেভেলে একটি অণুজীব পরীক্ষা করার কাজটি খুব জটিল।

বায়োইনফরমেটিক্স বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হলো বিশাল জৈবডেটার ভাণ্ডারকে সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ, এতে সহজ বিচরণ (Access) এবং নির্ভরযোগ্য ডেটা প্রদানের দায়িত্ব পালন করা। বিশ্লেষণের পূর্বে যে কোনো ডেটা একেবারে অর্থহীন অবস্থায় থাকে। একজন প্রশিক্ষিত জীববিজ্ঞানীর পক্ষেও এটি নিয়ে ম্যানুয়েলি কাজ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই বিভিন্ন জৈবডেটাকে অর্থপূর্ণ জৈবতথ্য প্রদানের উপযোগী করতে কম্পিউটারের ডেটা প্রসেসিং টেকনিক ব্যবহার করা হয়।
সাধারণভাবে ৪টি ভিন্ন শাখার উপাদান ও কৌশলের সমন্বয়ে বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি কাজ করে থাকে। যথা–

১. **আণবিক জীববিদ্যা :** ডেটার উৎস বিশ্লেষণের কাজ করে।
২. **ডেটাবেজ :** জৈবতথ্যের টেক্সট মাইনিং ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের কাজ করে থাকে।
৩. **প্রোগ্রামিং :** উপাত্ত বিশ্লেষণ অ্যালগরিদম যা দ্বারা বায়োইনফরমেটিক্স কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়।
৪. **গণিত ও পরিসংখ্যান :** এর সাহায্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।

বায়োইনফরমেটিক্স সময় অনেক কমিয়ে অর্থ সাশ্রয় করে। যেমন- কোনো একটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে পেপটাইড ভ্যাক্সিন তৈরি করা হবে। এ ভাইরাসের জন্য হয়তো একশটি পেপটাইড সম্ভব। পেপটাইড হলো এমিনো এসিডে সরলরৈখিক সিকোয়েন্স। কিন্তু এদের মধ্যে হয়তো দু'টি থেকে পাঁচটি পেপটাইড ভ্যাক্সিন হিসেবে কাজ করবে, বাকিগুলো করবে না। এখন এ একশটি এক্সপেরিমেন্ট ওয়েটল্যাবে (গবেষণাগারে বিভিন্ন রাসায়নিক রি-এজেন্ট ব্যবহার করে পরীক্ষা) করতে গেলে বিশাল খরচ, পরিশ্রম ও সময় লাগবে। এক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিক্স সহায়তা করে।

যখন জৈবতথ্য নিয়ে কম্পিউটারের মধ্যে গবেষণা করা হয়, তখন তাকে বলে ড্রাইল্যাব। এখানে রি-এজেন্ট (এক প্রকার রাসায়নিক বস্তু) প্রয়োজন হয় না। ড্রাইল্যাবে বিজ্ঞানীরা তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় নানা ধরনের বিশ্লেষণ করে, ত্রিমাত্রিক মডেলিং, সিমুলেশন বিশ্লেষণ করে যারা কাজ করতে পারে সম্ভাব্য এমন দশটা পেপটাইড বের করে আনতে পারেন। অতঃপর ওয়েটল্যাবে একশতটি পেপটাইড নিয়ে কাজ না করে এই দশটি পেপটাইড নিয়ে কাজ করে কাঙ্ক্ষিত সফলতা পেতে পারেন। এভাবে বায়োইনফরমেটিক্স দশভাগ কাজ, সময়, পরিশ্রম ও অর্থ কমিয়ে দেয়।

ধান, পাট, গমসহ নানাবিধ ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, মিউটেশন ব্রিডিং বা সংকরায়ন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। সংকরায়ন পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত এক বা একাধিক গুণাবলি নির্ভর কয়েকটি জিনকে কোনো একটি জাতের মধ্যে আনা হয়। আর জটিল এ কাজটি সহজ করে দেয় বায়োইনফরমেটিক্স। তাই খাদ্য চাহিদা মেটাতে কৃষিতে বায়োটেকনোলজির গুরুত্ব অপরিসীম।

বায়োইনফরমেটিক্স-এর ব্যবহার

- মলিকুলার মেডিসিন
- মলিকুলার বায়োলজির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ
- পার্সোনালাইজড মেডিসিন
- প্রিভেনটেটিভ মেডিসিন
- জিন থেরাপি
- ঔষধ উন্নয়ন
- মাইক্রোবিয়াল জিনোম অ্যাপ্লিকেশন
- ওয়াস্ট ক্লিনআপ
- আবহাওয়া পরিবর্তন শিক্ষা
- ক্যান্সারের ওপর গবেষণা
- বায়োটেকনোলজি
- এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স
- মাইক্রোবেস-এর ফরেনসিক বিশ্লেষণ
- জীবাণু অস্ত্র উৎপাদন
- বিবর্তন শিক্ষা
- শস্য উন্নয়ন
- কীট প্রতিরোধ
- পুষ্টির মান উন্নয়ন
- খরা প্রতিরোধ উন্নয়ন
- বিবর্তনের রহস্য উন্মোচন
- ভেটেরিনারি বিজ্ঞান
- জেনেটিক ও জিনোম ডেটার মধ্যে তুলনা
- জিন ফাইন্ডিং গবেষণা
- জৈব বিবর্তনের নকশা তৈরি
- ডিএনএ অ্যানালাইসিস
- নতুন ডিএনএ সিকুয়েন্স তৈরি
- প্রোটিন টু প্রোটিন মিথস্ক্রিয়া
- বিকল্প শক্তি উৎস
- ভবিষ্যতে প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা আলাদা নিজস্ব ঔষধ তৈরি।

বায়োইনফরমেটিক্স-এর সুবিধাসমূহ

১. মলিকুলার (আণবিক) জেনেটিক্স-এর ভিজ্যুয়ালাইজেশনকে সম্ভব করে তোলে।
২. বিপুল পরিমাণ পুনরাবৃত্তিমূলক এবং অ-পুনরাবৃত্তিমূলক তথ্যসমূহ সংরক্ষণে সহায়তা করে।
৩. অ্যালগরিদমিক ডেটা মাইনিং করা সম্ভব।
৪. প্যাটার্ন রিকগনিশন করা যায়।

বায়োইনফরমেটিক্স-এর অসুবিধাসমূহ

১. এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি প্রযুক্তি। প্রকল্প চালিয়ে যেতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ে।
২. জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফসল কিংবা গৃহপালিত পশুপাখি 'সুপার স্পিশিজ' সৃষ্টি করতে পারে, যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ।
৩. ব্যাপক হারে বায়োইনফরমেটিক্স-এর প্রয়োগের ফলে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
৪. অজানা কোনো রাসায়নিক তৈরি হতে পারে, যা পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

বায়োমেট্রিক্স ও বায়োইনফরমেটিক্স-এর পার্থক্য

বায়োমেট্রিক্স	বায়োইনফরমেটিক্স
১. মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন আঙুলের ছাপ বা চোখ দিয়ে পরিচয় শনাক্ত করে ।	১. জীববিজ্ঞানের ডেটা কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে।
২. নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত হয় ।	২. গবেষণা ও জেনেটিক বিশ্লেষণে কাজে লাগে।
৩. ডেটা সংরক্ষণ করে পরিচয় মিলিয়ে দেখা হয় ।	৩. বড় জীববৈজ্ঞানিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে।
৪. বায়োমেট্রিক্স সাধারণত নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় ।	৪. বড় জীববৈজ্ঞানিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয়।
৫. এটি তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল প্রযুক্তি।	৫. এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি প্রযুক্তি।

আন্তঃশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান (Interdisciplinary Science) হলো এমন একটি শাখা, যেখানে একাধিক বৈজ্ঞানিক শাখার (যেমন: জীববিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান) সমন্বয়ে নতুন একটি জ্ঞান বা প্রয়োগ তৈরি হয়।

১.৩.৮ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

মানবদেহ গঠিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমন্বয়ে। প্রতিটি কোষে থাকে ক্রোমোজোম, যা ডিএনএ নামক অণু দিয়ে তৈরি। এই ডিএনএ-এর গঠন দ্বি-সূত্রীয় (ডাবল হেলিক্স) এবং সর্পিলাকৃতির। ডিএনএ-এর নির্দিষ্ট অংশকে জিন বলা হয়, যা জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। একটি ক্রোমোজোমে বহু জিন থাকতে পারে এবং মানবদেহে প্রায় ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার জিন থাকে। সব জিনের সমষ্টিকে বলা হয় জিনোম। এটি জীবদেহের বৈশিষ্ট্যের নকশা বা ব্লুপ্রিন্ট। জীবের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ কেমন হবে, তা নির্ভর করে এই জিনোম সিকোয়েন্সের ওপর।

কোনো জীবের ডিএনএ বা জিন পরিবর্তন করার কৌশলকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। এই কৌশলে এক জীবের জিন আলাদা করে আরেক জীবের দেহে প্রবেশ করানো হয়, ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। এটি মূলত ট্রান্সজেনিক বা উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যবহৃত ডিএনএ যখন ভিন্ন উৎসের দুটি অংশ নিয়ে তৈরি হয়, তখন তাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি জীবের জিন ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোষে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়। এই জিন ফিউশনের ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব তৈরি হয়, যাদের বলে জিএমও (Genetically Modified Organism)।

রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির সাহায্যে আজকের দিনে ইনসুলিন উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদ ও উচ্চফলনশীল ফসল তৈরি করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়ায় ঢুকিয়ে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন তৈরি করা হয়। ১৯৭০ সালে ডিএনএ কাটার এনজাইম রেস্ট্রিকশন এনজাইম আবিষ্কারের মাধ্যমে এই প্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৯৭২ সালে প্রথম রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ এবং ১৯৭৩ সালে প্রথম ট্রান্সজেনিক জীব তৈরি করা হয়।

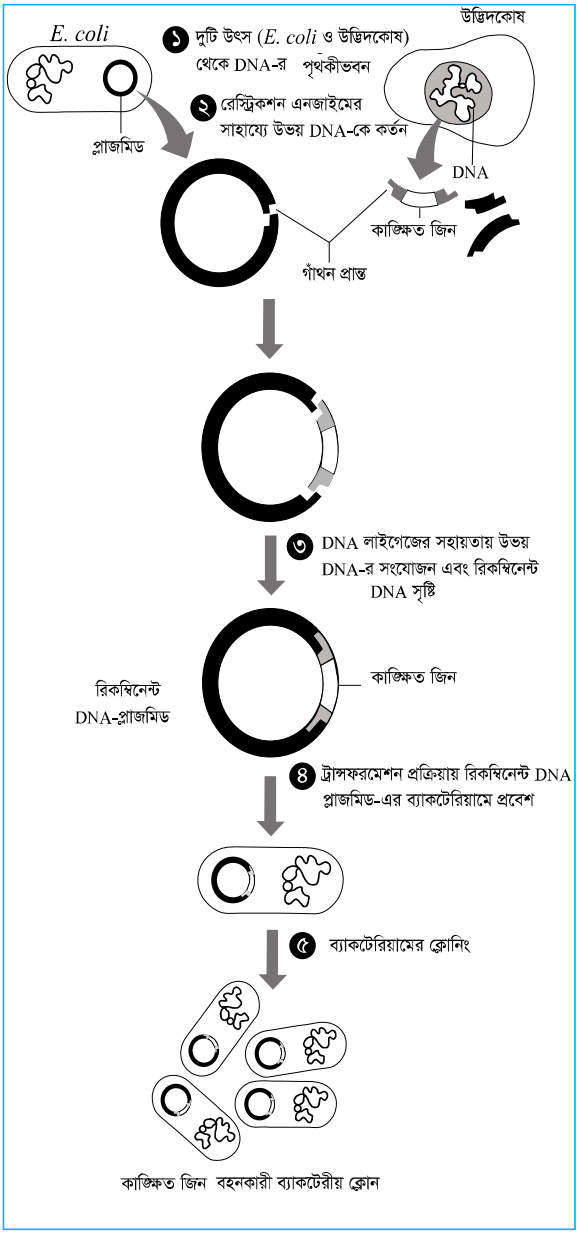
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ

- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গবেষণার তথ্য ও ফলাফল গবেষকদের মধ্যে আদান-প্রদান ও মতবিনিময়ের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয়।
- প্রাণীর জিনের তথ্য এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য ডেটাবেজ ব্যবহৃত হয়।
- এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত বিশেষ জটিল সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় গবেষণার জন্য কম্পিউটার সিম্যুলেশন ব্যবহৃত হতে পারে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করে থাকে। যেমন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে আণুবীক্ষণিক জীব তথা- ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট অথবা ইনসেক্ট ম্যামালিয়ান সেল ইত্যাদি থেকে বাণিজ্যিকভাবে প্রোটিন উৎপাদন করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে পাউরুটি উৎপাদনে ইস্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও কৃষি, খাদ্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির ওপর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রভৃতি সংস্থা কাজ করে অনেক উচ্চফলনশীল জাতের শস্যবীজ উৎপাদন করেছে। এগুলোর মধ্যে উচ্চ ফলনশীল ব্রি (BRRI) জাতের বহু ভ্যারাইটির ধানের বীজ উদ্ভাবন, পার্পল বা বেগুনি কালারের উফশি ধান উদ্ভাবন উল্লেখযোগ্য।

রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বা RDNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ (Stages of Recombinant DNA technology)



১. **DNA নির্বাচন :** উদ্ভিদের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বহনকারী DNA-কে নির্বাচন করা হয়।

২. **DNA-এর বাহক নির্বাচন :** নির্বাচিত DNA-কে বহন করার জন্য বাহক হিসেবে E.coli-কে নির্বাচন করা হয়। এ বাহকের প্লাজমিডকে DNA-র সাথে যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়ার দেহে সাধারণ DNA অণু ছাড়াও অতিরিক্ত স্বনিয়ন্ত্রিত বৃত্তাকার যে DNA থাকে, তাকে প্লাজমিড বলে।

৩. **DNA খণ্ড কর্তন :** নির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম ব্যবহার করে নির্বাচিত DNA হতে সুবিধামতো DNA অংশটি কেটে নিতে হয়।

৪. **কর্তনকৃত DNA খণ্ড প্রতিস্থাপন :** কর্তনকৃত DNA খণ্ডে লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করে প্লাজমিড DNA-এর যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। পরিবর্তনকৃত প্লাজমিড DNA-কে রিকম্বিনেন্ট বলে।

৫. **পোষকদেহে রিকম্বিনেন্ট DNA স্থানান্তর :** রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পোষক ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করানো হয়। এ DNA গ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়াকে ট্রান্সফর্মড ব্যাকটেরিয়া বলে।

৬. **রিকম্বিনেন্ট DNA-র সংখ্যা বৃদ্ধি ও মূল্যায়ন :** রিকম্বিনেন্ট DNA ব্যাকটেরিয়াকে কালচার মিডিয়ামে রেখে সংখ্যা বৃদ্ধি করানো হয়। এ সময় কাঙ্ক্ষিত জিনবাহী প্লাজমিডও পোষক কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এভাবে পোষকদেহে অধিক রিকম্বিনেন্ট DNA সৃষ্টি হয়।

জ্যাক উইলিয়ামসন (Jack Williamson) (1908-2006) : প্রখ্যাত আমেরিকান সায়েন্স ফিকশন রাইটার। তাঁর প্রকৃত নাম জন স্টুয়ার্ট উইলিয়ামসন হলেও তিনি লেখালেখি করতেন জ্যাক উইলিয়ামসন নামে। তার লেখা ড্রাগনস আইল্যান্ড নামক সায়েন্স ফিকশনে সর্বপ্রথম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মটি ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞানে এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

ট্রান্সজেনিক : কোনো জিন বা জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা এক টাইপ অর্গাজম থেকে অপর টাইপ অর্গাজমে পরিবর্তিত করাকে ট্রান্সজেনিক বলা হয়। ডিএনএকে কাটা ও সংযোজনের পদ্ধতি তথা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আবিষ্কারের পর এর মাধ্যমে জেনেটিক কারিগরিতে বিভিন্ন ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বা প্রাণী তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারের উদাহরণ : প্রচণ্ড ঠান্ডা পরিবেশ টমেটো উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল। এ পরিবেশে টমেটোর ফলন কম হয়। অন্যদিকে মাছ অনেক ঠান্ডা পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্যে টিকে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা কোন্ জিনের কারণে মাছ অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করতে পারে, তা শনাক্ত করে জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে টমেটোতে এ এন্টি-ফ্রিজ (ঠাণ্ডা প্রতিরোধক) জিনকে সন্নিবেশিত করে নতুন জাতের টমেটো আবিষ্কার করেছেন। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে আজকাল মিষ্টি টমেটোও উৎপাদন করা যাচ্ছে। এভাবে প্রচণ্ড শীতের প্রতিকূল পরিবেশেও টমেটোর ফলন বাড়ানো যায়। বর্তমানে কৃষিতে উন্নত জাতের ফলনের জন্য জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহার (Use of Genetic Engineering)

বর্তমান বিশ্বে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, পরিবেশ রক্ষাসহ মানবজীবনের নানা চাহিদা মেটাতে কাজ করছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি। মেডিকেল সায়েন্স, ফার্মাসিউটিক্যালস্ ও কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রির জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদন, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদনে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষিতে উন্নত ফলনের জন্য জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১. **ইনসুলিন তৈরি :** পরিবর্তিত ব্যাকটেরিয়া ও ইস্ট থেকে মানবদেহের ইনসুলিন বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন, যা ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

২. **উন্নতমানের ফসল উৎপাদন :** উচ্চফলনশীল, পোকামাকড় ও রোগ প্রতিরোধী ধান, সয়াবিন, ভুট্টা, টমেটো ইত্যাদি ফসলের জিন পরিবর্তন ও উন্নয়ন।

৩. **রোগের চিকিৎসা :** জিনথেরাপির মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ জিন পরিবর্তন করে রোগ নিরাময়।

৪. **ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য ও হরমোন :** নতুন ও আধুনিক ওষুধ, হিউম্যান গ্রোথ হরমোন উৎপাদন।

৫. **ভাইরাসনাশক :** কোষ থেকে তৈরি ভাইরাসনাশক রাসায়নিক উৎপাদন।

৬. **টিকা ও জ্বালানি :** প্রোটিন ও এনজাইম উৎপাদন করে টিকা ও জৈব জ্বালানি তৈরি।

৭. **মৎস্য উন্নয়ন :** স্যামন মাছের জিন স্থানান্তর করে বড় আকৃতির মাছ উৎপাদন।

৮. **পরিবেশ সুরক্ষা :** নতুন ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে পরিবেশের দূষণ কমানো।

৯. **জেনেটিক ত্রুটিসমূহ নির্ণয় :** গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের জেনেটিক সমস্যা সনাক্ত ও সমাধান।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ঝুঁকিসমূহ

১. **স্বাস্থ্য ঝুঁকি :**
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পণ্যগুলো অবশ্যই বিষক্রিয়া মুক্ত হতে হবে।
- কোনো এলার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান থাকলে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- খাদ্য উপযোগী না হলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২. **পরিবেশ ঝুঁকি :**
- ট্রান্সজেনিক জিন বা প্রোটিন পরিবেশে কতদিন টিকে থাকে তা নির্ণয় করা জরুরি।
- অন্যান্য জীবের প্রতি সংবেদনশীল ও অপ্রত্যাশিত জিন প্রকাশ যাচাই করা প্রয়োজন।
- বাস্তুসংস্থান, মাটির উর্বরতা ও জৈববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব বিবেচনা করতে হবে।

৩. **চাষ ঝুঁকি :**
- ট্রান্সজেনিক ফসলের টিকে থাকার ক্ষমতা এবং চাষ খরচের পরিবর্তন খেয়াল রাখতে হবে।
- আগাছা সৃষ্টি এবং তার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।
- পুষ্টিমানের পরিবর্তন ও আগাছার প্রতি সংবেদনশীলতা লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. **জীববৈচিত্র্য হ্রাস :**
- অতিরিক্ত জেনেটিক পরিবর্তনের কারণে জীববৈচিত্র্য কমে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

৫. **অন্য ঝুঁকি :**
- অনৈতিক বা অবৈধ জিন স্থানান্তর।
- এন্টিবায়োটিক ঔষধের কার্যকারিতা কমে যাওয়া ও এলার্জি সৃষ্টি।
- ভয়াবহ বা প্রাণঘাতী প্রজাতি ও ভাইরাস উদ্ভবের আশঙ্কা।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত



জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। দেশে ধান, পাট, আখ প্রভৃতি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিনিয়ত উন্নতমানের সার বীজ আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ব্যাপক সফলতাও অর্জন করেছে। বাংলাদেশে মিষ্টি আপেল কুল, পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতি ফলের উন্নত বীজ আবিষ্কারের ফলে এই ফলগুলোও ব্যাপক অর্থকরী ফসলের ভূমিকা রেখে চলেছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বাংলাদেশের বিশেষ সাফল্য হলো, পাটের জীবন রহস্য বা জিনোম সিকোয়েন্সের আবিষ্কার। বাংলাদেশের প্রখ্যাত জীনতত্ত্ববিদ ডঃ মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট গবেষণা কেন্দ্র এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডেটা সফট-এর একদল তরুণ উদ্যমী বিজ্ঞানী ও গবেষকগণের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ এর মাঝামাঝিতে পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কৃত হয়। ডঃ মাকসুদুল আলম এর আগে পেঁপেরও জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করেন।

একক কাজ : জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সুবিধাদি লিখে শিক্ষককে দেখাও।

১.৩.৯ ন্যানোটেকনোলজি (Nanotechnology)

Nano শব্দটি গ্রিক Nanos থেকে এসেছে, যার আভিধানিক অর্থ Dwarf (বামন বা জাদুকরী ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণী) কিন্তু এটি মাপের একক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক মিটারের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ হলো এক ন্যানোমিটার (১ ন্যানোমিটার = $১০^{-৯}$ মিটার)। আর এ ন্যানোমিটার স্কেলের সাথে যে সমস্ত টেকনোলজি সম্পর্কিত সেগুলোকেই ন্যানোটেকনোলজি বলা হয়। ন্যানোটেকনোলজি হলো এমন বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, যা পরিচালিত হয় ন্যানো স্কেলে, যেটি ১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার হয়ে থাকে। অন্যদিকে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে 1 থেকে 100 ন্যানোমিটার আকৃতির কোনো কিছু তৈরি করা হলে, তাকে সাধারণভাবে ন্যানো-পার্টিকেল বলে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে অণু-পরমাণুকে ভাঙিয়ে বা জোড়া লাগিয়ে আগামী দিনে অনেক কিছু করা সম্ভব। ন্যানোটেকনোলজি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এমন একটি শাখা, যেখানে অণু ও পরমাণু স্তরের (১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার পরিসরে) বস্তু নিয়ে গবেষণা, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ন্যানোটেকনোলজি হলো এমন এক প্রযুক্তি, যা দিয়ে বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র (ন্যানো স্কেলে) করে তৈরি করা হয় এবং এতে বস্তুটির গঠন ও গুণাগুণ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। ১ ন্যানোমিটার = ১ মিটার-এর এক বিলিয়ন ভাগ। যেমন: একটি মানব চুলের প্রস্থ প্রায় ৮০,০০০-১০০,০০০ ন্যানোমিটার!

ন্যানোটেকনোলজির ধারণা প্রথম দেন মার্কিন পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান, ১৯৫৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর "There's Plenty of Room at the Bottom" শীর্ষক বক্তৃতায়। তিনি ব্যাখ্যা করেন, যদি একটি মার্বেল এক ন্যানোমিটার হয়, তাহলে পৃথিবীর আকৃতি হবে মাত্র এক মিটার। অর্থাৎ ন্যানো হলো অণু ও পরমাণুর স্কেলে কোনো বস্তু নিয়ন্ত্রণ করার প্রযুক্তি। ১৯৮০ সালে STM (Scanning Tunneling Microscope) আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা অণু পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হন। এই যন্ত্র আবিষ্কার ন্যানোটেকনোলজিকে বাস্তব রূপ দেয়। এটি এত শক্তিশালী যে একটি পিঁপড়াও বিশাল ডাইনোসরের মতো দেখায়।

ন্যানো পার্টিকেল খুবই ক্ষুদ্র হওয়ায় এর পৃষ্ঠের পরিমাণ অনেক বেশি হয়, ফলে এটি রাসায়নিকভাবে খুব সক্রিয়। এছাড়া এতে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব পড়ে, যা উপাদানের গুণাগুণকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। যেমন, অনেক ধাতু ন্যানো আকৃতিতে সাধারণের তুলনায় সাতগুণ বেশি শক্ত হতে পারে।

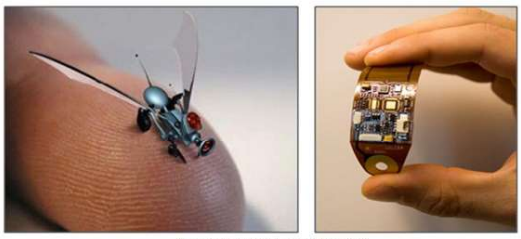
বর্তমানে জাপান ন্যানো প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ গবেষণা বাজেট বরাদ্দ করেছে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার উন্নত দেশগুলোও ব্যাপক গবেষণায় নিয়োজিত। কারণ, ভবিষ্যৎ হবে ন্যানো প্রযুক্তির-যেখানে অণু-পরমাণুকে ভেঙে বা জুড়ে দিয়ে অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব হবে।

ন্যানোটেকনোলজির কল্যাণে বিভিন্ন জিনিস হবে অনেক ছোট্ট ও হালকা। ন্যানোটেকনোলজির মাধ্যমে অণু-পরমাণুকে ভেঙে কিংবা জোড়া লাগিয়ে আগামী দিনে অনেক কিছুই করা সম্ভব হবে।

ন্যানোটেকনোলজির ক্ষেত্রে দু'টি প্রক্রিয়া আছে। যথা-

১. **ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ (Bottom Up) :** এ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের ছোট জিনিস দিয়ে বড় কোনো জিনিস তৈরি করা হয়। ন্যানো প্রযুক্তির সাহায্যে ন্যানোমিটার স্কেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর উপাদান দিয়ে কাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তু তৈরি করা যায়।

২. **বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র (Top down) :** টপ ডাউন পদ্ধতিতে কোনো জিনিসকে কেটে ছোট করে, তাকে নির্দিষ্ট আকার দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত Etching প্রক্রিয়াটি সম্পর্কিত। আমাদের বর্তমান ইলেকট্রনিক্স হলো টপ ডাউন প্রযুক্তি।



চিত্র ঃ ন্যানো টেকনোলজি ডিভাইস

২০১১-এর মার্চে এক সমীক্ষায় প্রায় ১৩০০ আইটেমে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার দেখা গেছে। কম্পিউটারের প্রসেসরের ভেতরে রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ন্যানোমিটার স্কেলের সার্কিট। আর তাতে ব্যবহৃত হচ্ছে ন্যানোটেকনোলজি। ইন্টেল প্রসেসরে সিলিকন-এর ওপর প্যাটার্ন করে যে সার্কিট বানানো হয়, তার বর্তমান সাইজ হলো ৩০ ন্যানোমিটার। ভবিষ্যতে আরো ছোটো সাইজে নিয়ে আসলে প্রসেসর-এর আকার অনেক ছোটো হয়ে আসবে। সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন আমাদের মোবাইল ফোনটি কাজ করবে কম্পিউটারের মতো (বর্তমানেই এ ধরনের কিছু মোবাইল ফোন বাজারে এসেছে)।

এছাড়া কম্পিউটারের হার্ডডিস্কেও ব্যবহৃত হচ্ছে ন্যানোটেকনোলজি। এখন বাজারে টেরাবাইটের হার্ডডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে। ন্যানোটেকনোলজির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা, পরীক্ষা ও প্রয়োগের সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৬ সাল নাগাদ বিশ্বে ন্যানোমেটিরিয়াল-এর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে। একই সময়ে বৈশ্বিক ন্যানো মেডিসিন-এর বাজার দাঁড়াবে ১৩০.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম পণ্যসমূহের চাহিদা গিয়ে ঠেকবে ২৯.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এছাড়া এ সময়টাতে এন্টি ক্যান্সার পণ্যসমূহের চাহিদা দাঁড়াবে ৪৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। (সূত্র : https://connect.innovateuk.org)।

খাদ্যশিল্পে ন্যানোটেকনোলজির গুরুত্ব

খাদ্যের রং, গঠন ও স্বাদ বাড়ানো : ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছোট ছোট উপাদান তৈরি করা হয় যা খাদ্যের রং ও স্বাদ ভালো করে এবং খাবারের গঠন উন্নত করে। যেমন টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড ও সিলিকা ব্যবহার হয় খাদ্যে।

খাদ্য প্যাকেজিং : ন্যানো পার্টিকেল সমৃদ্ধ প্লাস্টিক প্যাকেট খাবারকে ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা করে। এছাড়া বিশেষ ন্যানো উপাদান দিয়ে শুকনো খাবার যেমন বিস্কুট বা চিপস প্যাকেজিং করলে এগুলো দীর্ঘক্ষণ টাটকা থাকে।

খাদ্য সংরক্ষণ : ন্যানো উপাদান খাবারে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ কমায়, ফলে খাবার বেশি দিন ভালো থাকে। রেফ্রিজারেটরে ন্যানো পার্টিকেল মেশালে খাবার সতেজ থাকে।

ন্যানোসেন্সর ব্যবহার : খাদ্যের প্যাকেটে এমন সেন্সর থাকে যা খাবার নষ্ট হলে প্যাকেটের রং পরিবর্তন করে ক্রেতাকে সতর্ক করে দেয়। নতুন প্যাকেজিং প্লাস্টিকে ন্যানো উপাদান থাকে যা অক্সিজেন প্রবেশ রোধ করে, তাই খাবার বেশি দিন সতেজ থাকে।

ন্যানো প্রযুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র/ব্যবহার (Application fields of Nanotechnology)

১. **শিল্প ও প্রযুক্তিতে :** ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে হালকা, শক্তিশালী ও বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, গেমস কনসোল ও ডিসপ্লে তৈরি হচ্ছে।

২. **চিকিৎসা খাতে :** ন্যানো রোবট ও ন্যানো ড্রাগ ব্যবহার করে শরীরের ভিতরে অস্ত্রোপচার, ক্যান্সার কোষ ধ্বংস ও রোগ নির্ণয় সহজ হচ্ছে।

৩. **ইলেকট্রনিক্সে :** যন্ত্রপাতি ছোট ও কার্যক্ষম করতে বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

৪. **জ্বালানিতে :** কম খরচে ব্যাটারি, ফুয়েল সেল ও সৌরকোষ তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫. **খাদ্য ও প্রলেপে :** খাদ্য প্যাকেজিং ও বিভিন্ন প্রলেপে ন্যানো উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

৬. **ওষুধ ও বস্ত্রে :** স্মার্ট ড্রাগ ও উন্নত কাপড় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৭. **ক্যান্সার চিকিৎসায়:** ন্যানো সূচ ও সেন্সরে ক্যান্সার কোষ শনাক্ত ও ধ্বংস সম্ভব।

৮. **খেলাধুলা ও পরিবেশে :** খেলাধুলার সরঞ্জাম মজবুত ও দূষণ রোধে সহায়ক।

৯. **মহাকাশ ও কৃত্রিম অঙ্গ :** নভোযান হালকা ও কৃত্রিম অঙ্গ উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়।

১০. **প্রসাধনী ও যানবাহনে :** সানস্ক্রিন, এন্টি-এজিং ক্রিম ও হালকা গাড়ি তৈরিতেও এর ব্যবহার হচ্ছে।

১১. **বায়ু ও পানি দূষণ রোধে :** ন্যানো পার্টিকেল দিয়ে শিল্প ও গাড়ির ক্ষতিকর ধোঁয়া ও রাসায়নিক বর্জ্যকে নিরাপদ গ্যাসে রূপান্তর করে বায়ু ও পানি দূষণ কমানো যায়।

ন্যানো প্রযুক্তির সুবিধা

১. পানি বিশুদ্ধিকরণে ন্যানো ম্যাটেরিয়ালসমূহ ব্যবহার করা যায়।
২. মেটাল অক্সাইড ন্যানো-ওয়্যারসমূহকে কেমিক্যাল সেন্সর হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
৩. সেলফ-অ্যাসেমব্লিং ক্ষমতাসম্পন্ন।
৪. ন্যানো প্রযুক্তি ফেব্রিকেশন-এর প্রচলন ঘটিয়েছে। ফলে ইলেকট্রনিক বায়োসেন্সরসমূহের ফেব্রিকেশন করা যায়।
৫. পণ্যের ওজন কমায়, দীর্ঘস্থায়িত্ব প্রদান করে এবং পানি প্রতিরোধী।

ন্যানো প্রযুক্তির অসুবিধা/ক্ষতিকারক দিক

১. ন্যানোটেকনোলজি গবেষণা ও প্রয়োগ অনেক ব্যয়সাপেক্ষ।
২. প্রচলিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ফার্মে এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে যাবে।
৩. অনেক ন্যানো প্রোডাক্টস মানুষের মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
৪. ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা সম্ভব বিধায় যুদ্ধক্ষেত্রে আরও ভয়াবহতার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
৫. ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পানি ও বায়ু দূষণ হতে পারে, যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
৬. এ প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার বিরাট ক্ষতি করতে পারে।

১.৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা

নৈতিক মূল্যবোধ হলো মানুষের ভেতরে থাকা কিছু নির্দিষ্ট নৈতিক ধারণা, যা সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে গঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার নৈতিকতার গুরুত্ব বেড়েছে। কম্পিউটার এথিকস নামে একটি শাখা তৈরি হয়েছে, যা কম্পিউটার পেশাজীবীদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই বিষয়টি প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন ড. ওয়াল্টার ম্যানার।

কম্পিউটার এথিকসের অধীনে বিভিন্ন নৈতিক প্রশ্ন থাকে, যেমন হ্যাকিং, ব্যক্তিগত ডেটার সুরক্ষা, কপিরাইট আইন লঙ্ঘন (সফটওয়্যার বা মিউজিক অনলাইন কপি করা), ইন্টারনেট ব্যবহার থেকে সৃষ্ট ভায়োলেন্স, শিশু পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পেশাজীবীদের জন্য এসব নৈতিক সমস্যা ও করণীয় জানা খুবই জরুরি।

১৯৯২ সালে 'কম্পিউটার এথিকস ইন্সটিটিউট' কম্পিউটার এথিকস-এর বিষয়ে দশটি নির্দেশনা তৈরি করে। নির্দেশনাগুলো র‍্যামন সি. বারকুইন তার "In Pursuit of a 'Ten Commandments' for Computer Ethics" গবেষণাপত্রে উপস্থাপন করেছিলেন। এ দশটি নির্দেশনা হলো-

১. অন্যের ক্ষতি করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করো না।
২. অন্যের কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তিকে ব্যবহার করো না।
৩. অন্যের কম্পিউটারের ডেটার ওপর নজরদারি করো না।
৪. তথ্য চুরির উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ব্যবহার করো না।
৫. কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিথ্যা তথ্য রটানোর কাজে সম্পৃক্ত না হওয়া বা সহযোগিতা না করা।
৬. যেসব সফটওয়্যার-এর জন্য তুমি অর্থ প্রদান করো নি, সেগুলো ব্যবহার বা কপি করো না।
৭. অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার করো না।
৮. অন্যের বুদ্ধিদীপ্ত বা গবেষণালব্ধ ফলাফলকে নিজের মালিকানা বলে দাবি করো না।
৯. প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে সমাজের ওপর তা কী ধরনের প্রভাব ফেলবে সেটি চিন্তা করো।
১০. যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারের সময় সহকর্মী বা অন্য ব্যবহারকারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যতা প্রদর্শন করো।

কম্পিউটার ক্রাইম (Computer Crime)

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির নানামুখী ব্যবহারের কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে।

প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism)

"plagiarism" শব্দটি ল্যাটিন শব্দ "kidnapper" থেকে এসেছে এবং এটি একাডেমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুরি, সততার লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হয়। **কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো সাহিত্য, গবেষণা বা সম্পাদনা কর্ম হুবহু নকল বা আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে প্রকাশ করাকে প্লেজিয়ারিজম বলা হয়।** অর্থাৎ অন্যের লেখা বা তথ্য স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াই হলো প্লেজিয়ারিজম। লেখা বা তথ্য ছাড়াও অন্যের ধ্যান-ধারণা, গবেষণা, কৌশল, প্রোগ্রামিং কোড, গ্রাফিক্স, কথা, লেখা, ডেটা, ছবি, শব্দ, গান ইত্যাদির উৎস অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখ না করে নিজের নামে চালিয়ে দেয়াই হলো প্লেজিয়ারিজম। প্লেজিয়ারিজম একটি বেআইনি কাজ। বর্তমানে ইন্টারনেট থেকে সহজেই তথ্য কপি করে পেস্ট করা যায়।

আজকাল শিক্ষার্থীরা অনেকেই তাদের নোট, গবেষণাপত্র, আইডিয়া পেপার প্রভৃতিতে ইন্টারনেট থেকে আহরিত যেকোনো তথ্য কোনো উৎস উল্লেখ ছাড়াই সংযোজন করে ফেলে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড প্লেজিয়ারিজমের পর্যায়ে পড়ে এবং এগুলো মৌলিক গবেষণার যৌক্তিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে যে কেউ অন্য কারো নিজস্ব মৌলিক কর্মকাণ্ডকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহার এমনকি নিজের নামে তা প্রচারে উৎসাহী হবে, যা ব্যক্তিগত প্রাইভেসি তো বটেই সেই সাথে সামাজিক ভারসাম্যের বিষয়গুলোকেও দুর্বল করে তুলবে। বিভিন্ন তথ্য উন্মুক্তভাবে ব্যবহারের জন্য রাখা হলেও এগুলো ব্যবহারের জন্য কিছু নীতিমালা রয়েছে এবং এগুলোও ইন্টারনেটে এক ধরনের লাইসেন্সের আওতাভুক্ত।



এই লাইসেন্সটি ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স বা CCL নামে পরিচিত। এই পাবলিক নীতিমালার অন্তর্গত তথ্যসমূহ থেকে বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারলেও এক্ষেত্রে অবশ্যই এর উৎসের নামটি উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক। বিশ্ববিখ্যাত মুক্ত জ্ঞানভান্ডার উইকিপিডিয়ার সকল তথ্যই এই ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্লেজিয়ারিজম অনেক বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট, থিসিস, প্রজেক্ট ইত্যাদি তৈরিতে আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন তথ্য কপি পেস্ট করে থাকেন। এতে করে উচ্চতর চিন্তনদক্ষতা অর্জন করা ব্যাহত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্লেজিয়ারিজমকে নীতিগতভাবে একটি জটিল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্লেজিয়ারিজমের প্রকারভেদ

প্লেজিয়ারিজম বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। এখানে কয়েক প্রকারের প্লেজিয়ারিজমের উল্লেখ করা হলো-

১. **ক্লোন (Clone) প্লেজিয়ারিজম :** এতে একজন ব্যক্তি কোনো পরিবর্তন ছাড়াই অন্য একটি কাজ (শব্দ-শব্দ) অনুলিপি করে এবং এটিকে তার কাজ বলে দাবি করে। ক্লোনিং প্লেজিয়ারিজমকে অভিন্ন অনুলিপিও (Identical Copying) বলা হয়।

২. **রিমিক্স (Remix) প্লেজিয়ারিজম :** এই পদ্ধতিতে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সবগুলিকে একত্রিত করে একটি সিঙ্গেল ডকুমেন্ট তৈরি করে, তারপর এটিকে নিজের তৈরি করা বলে দাবি করে।

৩. **হাইব্রিড (Hybrid) প্লেজিয়ারিজম :** এই ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে উদ্ধৃত (cited) কোনো উৎস ডকুমেন্টকে উদ্ধৃতি ছাড়াই কপি করা হয় এবং নতুনভাবে সাজানো হয়।

৪. **রিসাইকেল (Recycle) প্লেজিয়ারিজম :** এটি সঠিক উদ্ধৃতি ছাড়াই নিজের পূর্ববর্তী কোনো কনটেন্ট বা ডকুমেন্ট থেকে ধার নেওয়া বা পুনঃব্যবহার করার কাজকে বোঝায়। রিসাইকেল প্লেজিয়ারিজমকে স্ব-চৌর্যবৃত্তিও (self-plagiarism) বলা হয়।

৫. **404 Error প্লেজিয়ারিজম :** এতে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন উৎস থেকে কনটেন্ট কপি করে উদ্ধৃতিসহ একটি একক নথি তৈরি করে। কিন্তু যদি উদ্ধৃতিসমূহ ভুল বা ভুয়া হয় এবং এগুলো অস্তিত্বহীনতার পরিচয় দেয় তাহলে এটিকে 404 Error প্লেজিয়ারিজম বলা হয়।

৬. Aggregator প্লেজিয়ারিজম : এই ক্ষেত্রে লিখিত কনটেন্ট বা ডকুমেন্টে যথাযথ সকল উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে কিন্তু এতে কোনো মূল কাজ (Original work) থাকে না।

৭. রি-টুইট (Re-tweet) প্লেজিয়ারিজম : সঠিকভাবে উৎসসমূহ উদ্ধৃত করে লিখিত কনটেন্ট বা ডকুমেন্টটি নিখুঁত বলে প্রতীয়মান হওয়ার পরও যদি এটি অন্য কোথাও মূল পাঠ্যের গঠন বা শব্দের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তবে এটিকে বলা হয় রি-টুইট প্লেজিয়ারিজম। (সূত্র : www.ilovephd.com)

প্লেজিয়ারিজম কারণসমূহ

- বর্তমান যুগে কপি এবং পেস্ট ফাংশনের সাহায্যে বিনা পরিশ্রমে অতি সহজে ইন্টারনেট হতে যেকোনো ব্যক্তি কোনো আর্টিকেল, লেখা বা তথ্য আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুলিপি করে বা তা নিজের নামে প্রকাশ করা সহজ।
- প্লেজিয়ারিজম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব, অর্থাৎ উৎস উল্লেখ না করে কারও লেখা ব্যবহার করলে সেটা যে সেই প্রতারণা সে সম্বন্ধে ধারণা না থাকা।
- ইন্টারনেটের বিপুল তথ্যভাণ্ডার থেকে কপি করে নিজের বলে প্রকাশ করলে কেউ বুঝতে বা জানতে পারবে না এরূপ আত্মবিশ্বাস থাকা।
- নিজে সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় না করে সহজে অন্যের তৈরি করা বিষয় ব্যবহারের প্রবণতা।

প্লেজিয়ারিজম এর পরিণতি

প্লেজিয়ারিজম করা শুধু নৈতিকভাবে ভুল নয়; এটি গুরুতর প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

একাডেমিক জরিমানা : অকৃতকার্য গ্রেড থেকে স্কুল থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত হতে পারে।

পেশাগত পরিণতি : চাকরি হারানো, খ্যাতি ক্ষতিগ্রস্ত, আইনি পদক্ষেপ।

ব্যক্তিগত প্রভাব : বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বিশ্বাসের ক্ষতি।

প্লেজিয়ারিজম শনাক্তকরণের উপায়

প্লেজিয়ারিজম শনাক্তকরণের জন্য অনেক ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে। যেমন- Grammarly, Plagiarisma, Plagiarismchecker, Zerogpt, PlagAware, Quetext, Scribbr ইত্যাদি। বর্তমানে ইন্টারনেটে অনেক ফ্রি প্লেজিয়ারিজম চেকার পাওয়া যায়।

এসব সফটওয়্যার আমাদের কনটেন্টকে ইন্টারনেটে বিদ্যমান কনটেন্টের সাথে তুলনা করে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোনো মিল থাকলে তা শনাক্ত করতে সহায়তা করে এবং চূড়ান্তভাবে জমা দেওয়ার আগে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার সুযোগ দেয়।

প্লেজিয়ারিজম এর ফলে উদ্ভূত সমস্যাবলি

- প্লেজিয়ারিজম তথা অন্যের লেখা তথ্য কপি করার কারণে লেখকের নিজস্ব চিন্তন দক্ষতা হ্রাস পায়।
- প্লেজিয়ারিজম এর ফলে প্রকৃত লেখক তাঁর ন্যায্য স্বীকৃতি হতে বঞ্চিত হন।
- প্লেজিয়ারিজম এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হন।
- ব্যাপক প্লেজিয়ারিজমের ফলে নৈতিক অবক্ষয় হয়।
- সময়, শ্রম ও মেধা প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ করার প্রবণতা হ্রাস পায়।



প্লেজিয়ারিজম আইন

আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী প্লেজিয়ারিজম কর্মকাণ্ড রীতিমতো গুরুতর অপরাধ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্লেজিয়ারিজমের অপরাধ প্রমাণিত হলে আইনি প্রক্রিয়ায় অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। অপরাধ প্রমাণিত হলে সাজা ও জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সেই দেশের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে লেখাচুরি ঠেকাতে কঠোর নীতিমালা রয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি দেশে কপিরাইট আইনসহ প্লেজিয়ারিজম আইনও রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কপিরাইট আইন থাকলেও প্লেজিয়ারিজম আইন নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্দিষ্টভাবে প্লেজিয়ারিজমের কোনো নিজস্ব নীতিমালা বা বিধিবিধানও নেই। জানা গেছে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্লেজিয়ারিজমের সুনির্দিষ্ট কোনো আইনি কাঠামো নেই। তবে দেশের স্বাভাবিক আইন ব্যবস্থায় একজন লেখক অথবা কোনো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান চাইলেই সিভিল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা করতে পারেন। তাতে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে অবশ্যই মামলাকারী বিচার পাবেন। এছাড়া বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে কপিরাইট আইনসহ প্লেজিয়ারিজম আইনও রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্লেজিয়ারিজম এর শাস্তি কী? : কিছু রাষ্ট্রীয় এবং ফেডারেল আইনের অধীনে প্লেজিয়ারিজম করাকে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন প্লেজিয়ারিজমকারী কপিরাইট করা উপাদান থেকে কপি করে যদি ২,৫০০ ডলার উপার্জন করে, তাহলে তাকে ২৫০,০০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা এবং দশ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। অধিকাংশ কর্পোরেশন এবং প্রতিষ্ঠান কোনো প্রকার প্লেজিয়ারিজম সহ্য করবে না।

প্লেজিয়ারিজম প্রতিরোধের উপায়

সচেতনেতা তৈরি : অন্যের লেখা সরাসরি অনুলিপি করা, উদ্ধৃতি ছাড়া প্যারাফ্রেজ করা এবং অন্যদের গবেষণার ফলাফল নিজের নামে ব্যবহার করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড একধরনের চৌর্যবৃত্তি; এ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্কুল থেকেই প্লেজিয়ারিজম সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হয়। এটি যে একটি মারাত্মক অনৈতিক কাজ সে সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সততা এবং একাডেমিক সততাকে মূল্য দেয়। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব কাজ এবং ধারণার যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে থাকে। আমাদের দেশেও এভাবে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।

আইনের প্রয়োগ : প্লেজিয়ারিজম করার কারণে কপিরাইট আইনের আওতায় দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে।

লেখায় প্লেজিয়ারিজম এড়াতে পাঁচটি উপায়

১. **সোর্স উদ্ধৃত করা :** নিজের নয় এমন কোনো কন্টেন্টস লেখায় যুক্ত করার সময় উৎসের পুরো নাম, এটি প্রকাশিত হওয়ার তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

২. **কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করা :** প্লেজিয়ারিজম এড়াতে সবচেয়ে সহজ কিন্তু সুস্পষ্ট উপায়গুলোর মধ্যে একটি হলো পাঠ্যের চারপাশে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করে বোঝানো যে শব্দগুলো লেখকের নিজস্ব নয়।

৩. **প্যারাফ্রেজ করা :** প্যারাফ্রেজিং হলো কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের অর্থ পরিবর্তন না করে নিজের শব্দে পুনরায় লেখা। এক্ষেত্রে সতর্ক না থাকলে ভুলভাবে করা হলে প্যারাফ্রেজিং প্লেজিয়ারিজম এর দিকে পতিত হতে পারে।

৪. **নিজস্ব ধারণা উপস্থাপন করা :** কোনো উৎস থেকে লেখা কপি করার পরিবর্তে এ সম্পর্কে কী বলতে চাওয়া হয় তা অন্বেষণ করতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে- কোন অনন্য দৃষ্টিকোণ বা পয়েন্ট লেখকের লেখায় অবদান রাখতে পারে যা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। এভাবে নিজস্ব ধারণা উপস্থাপন করে প্লেজিয়ারিজম করা থেকে বাঁচা যায়।

৫. **প্লেজিয়ারিজম চেকার ব্যবহার করা :** অনেক সময় কোনো গবেষণা পত্র লেখার সময় নিজের অজান্তই এমন কিছু লেখা হলো যা প্লেজিয়ারিজম– এ পড়ে। এক্ষেত্রে উক্ত লেখাটি জমা দেয়ার আগে কোনো প্লেজিয়ারিজম চেকার ব্যবহার করা যেতে পারে। (সূত্র : www.grammarly.com)

অন্যান্য কম্পিউটার ক্রাইম

নিচে কম্পিউটারের অন্যান্য ক্রাইমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো:

১. **হ্যাকিং (Hacking) :** হ্যাকিং হলো কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কে অবৈধভাবে প্রবেশ করে তথ্য চুরি, সিস্টেম নষ্ট বা অর্থিক ক্ষতি করা। এটি একটি নৈতিকতা ও আইনবিরোধী কাজ। হ্যাকার তিন প্রকার। যথা-
১. হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার : নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য কাজ করে। ক্ষতি করে না।
২. ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার : অবৈধভাবে প্রবেশ করে তথ্য বা টাকা চুরি করে।
৩. গ্রে হ্যাট হ্যাকার : দুর্বলতা খুঁজে পেয়ে কর্তৃপক্ষকে জানায় এবং এর বিনিময়ে অর্থ নেয়।

২. **ফ্রেকিং (Phreaking) :** ফ্রেকিং হলো টেলিফোন বা টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম হ্যাক করার প্রক্রিয়া। আগে কম্পিউটার না থাকায় হ্যাকাররা ফোন ব্যবস্থায় হ্যাকিং করত। যারা এটি করত তাদের ফ্রেকার বলা হতো।

৩. **স্পুফিং (Spoofing) :** স্পুফিং একটি প্রতারণামূলক কৌশল যেখানে ভুয়া ওয়েবসাইট বানিয়ে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ব্যাংক বা ব্যক্তিগত তথ্য নেওয়া হয়। এই সাইটগুলো আসল সাইটের মতো দেখতে হয়।

৪. **স্নিফিং (Sniffing) :** স্নিফিং হলো নেটওয়ার্ক দিয়ে তথ্য পাঠানোর সময় সেই তথ্য মাঝপথে চুরি করে নেওয়া। সাধারণত এটি খুব গোপনে হয় এবং ধরা পড়ে না। এর প্রতিরোধে ডেটা এনক্রিপশন ব্যবহার করা হয়।

৫. **স্প্যামিং (Spamming) :** একই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ইমেইল বা মেসেজ বারবার পাঠানোকে স্প্যামিং বলে। এগুলো সাধারণত বিজ্ঞাপন হয়, কিন্তু কখনো কখনো প্রতারণার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।

৬. **সাইবার আক্রমণ (Cyber Attack) :** কম্পিউটার বা ইন্টারনেটভিত্তিক সিস্টেমে আক্রমণ করে তার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রচেষ্টা সাইবার আক্রমণ। অনেক সময় এটি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়।

৭. **সাইবারথেফট (Cyber Theft) :** সাইবারথেফট মানে কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য চুরি করা। এর দুটি ধরন:
ডেটা থেফট : ব্যবসা বা সরকারি তথ্য চুরি করা।
আইডেন্টিটি থেফট : অন্য কারো নাম, ছবি বা তথ্য ব্যবহার করে প্রতারণা করা।

৮. **ক্ষতিকারক সফটওয়্যার :** কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রোগ্রাম থাকে, যেমন-
ভাইরাস : কম্পিউটারের ফাইল নষ্ট করে।
ওয়ার্ম : নিজে নিজে ছড়িয়ে পড়ে।
ট্রোজান হর্স : গোপনে ক্ষতি করে।
স্পাইওয়্যার : ব্যবহারকারীর না জানিয়ে তার তথ্য সংগ্রহ করে।

৯. **সফটওয়্যার পাইরেসি (Software Piracy) :** কোনো সফটওয়্যার মালিকের অনুমতি ছাড়া কপি বা বিক্রি করাকে পাইরেসি বলে। এটি কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন। এ ধরনের কাজ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১০. **ডেটা চুরি (Data Theft) :** সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি হওয়া খুব বিপজ্জনক। এতে গোপন পরিকল্পনা বা অর্থনৈতিক তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

১১. **ফিশিং (Phishing) :** বিশ্বস্ত ওয়েবসাইটের মতো দেখতে সাইট বানিয়ে ব্যবহারকারীর ব্যাংক বা ব্যক্তিগত তথ্য নেওয়ার ফাঁদই হলো ফিশিং। ব্যবহারকারী বুঝতে না পেরে নিজের তথ্য দিয়ে দেয়।

১২. **ভিশিং (Vishing) :** ভয়েস বা ফোন কলের মাধ্যমে প্রতারণা করাকে ভিশিং বলে। সাধারণত বলা হয়, "আপনি লটারি জিতেছেন", তারপর ব্যাংকের তথ্য চেয়ে টাকা চুরি করা হয়।

সাইবার আইন : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাইবার অপরাধ দমনে আইন চালু আছে। আমাদের দেশে ২০০৬ সালে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬' প্রণীত হয়। এর ৫৭(১) ধারামতে, 'যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করে, যা মিথ্যা ও অশ্লীল, যার দ্বারা কারও মানহানি ঘটে বা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, আর এ ধরনের তথ্যগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হলে অনধিক দশ বছর কারাদণ্ড এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে'। এছাড়া, পর্নগ্রাফি আইন-২০১২ তে বর্ণিত আছে, 'কোনো ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নগ্রাফি সরবরাহ করলে সর্বোচ্চ ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন'।

সর্বশেষ ২০১৮ সালে আমাদের দেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণীত হয়, যার আংশিক উল্লেখ করা হলো-

- কোনো ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোয় বেআইনি প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন, বিনষ্ট বা অকার্যকরের চেষ্টা কিংবা কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা প্রোগ্রাম ধ্বংস/পরিবর্তন বা অকার্যকর করতে পারবেন না।
- ইলেকট্রনিক ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করতে পারবেন না, সেখান থেকে কোনো তথ্য বা উদ্ধৃতাংশ বা উপাত্তের অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন না।
- ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে কারো সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণা, জালিয়াতি বা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারবেন না।
- ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে প্রচার বা অপপ্রচার কিংবা এতে মদদ দিতে পারবেন না।
- রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য অপপ্রচার বা কার্যকলাপ, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা জাতিগত ঘৃণা-উস্কানি বা বিভেদ/বিদ্বেষ সৃষ্টি করে কিংবা সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয় এরূপ কোনো কার্যক্রম ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে করা যাবে না।
- ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি নষ্ট, অপমান বা অপদস্থ করা কিংবা ভয়ভীতি বা হুমকি প্রদর্শন করা যাবে না।
- ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারি, আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অবৈধ অনুপ্রবেশ করে আর্থিক ক্ষতি বা তছরুপ কিংবা অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য চুরি, তথ্য পাচার করা যাবে না।

অ্যান্টিট্রাস্ট আইন ও বিভিন্ন প্রযুক্তি মোড়লদের অপরাধসমূহ

অ্যান্টিট্রাস্ট আইন (Antitrust Law) হলো এমন বিধি, যা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তির বণ্টনকে পর্যবেক্ষণ করে, যাতে করে ব্যবসায়ে সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতার সুযোগ পাওয়া যায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। উৎপাদন, পরিবহণ, বিতরণ ও বিপণন সহ প্রতিটি স্তরের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অ্যান্টিট্রাস্ট আইন প্রয়োজ্য হবে। বর্তমানে সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো অনেক বড় বড় অপরাধ করে দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে এবং শাস্তি ভোগ করছে। এমন কয়েকটি উদাহরণ হলো :

- ফেসবুক তার ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য ক্যামব্রিজ এনালিটিকাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে দিয়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। আবার হোয়াটসঅ্যাপ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ায় ফেসবুককে ১১০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করা হয়েছিল।
- কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য অ্যাপল কোম্পানিকে ২০১৬ সালে আয়ারল্যান্ডকে ১৪.৫ বিলিয়ন ইউরো ফেরত দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
- আইন ভঙ্গ করে অন্যান্য ছোট কোম্পানির অস্তিত্ব বিপন্ন করে বিশ্বাস ভঙ্গ করার জন্য গুগলকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ বিলিয়ন ইউরো জরিমানা করা হয়েছে।
- নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্য জার্মানিতে আমাজনের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে।

যেহেতু পৃথিবীর সবচাইতে বেশি ডেটা বড় বড় জায়ান্ট সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর হাতে আছে, তাই তারা চাইলে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে একসময় এসব জায়ান্ট সফটওয়্যার কোম্পানির হাতে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ চলে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

১.৫ সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of ICT in Social Life)

বর্তমান বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সমাজে রূপ নিয়েছে। উন্নত দেশে এর প্রভাব ব্যাপক হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলো এখনো পিছিয়ে আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা সমাজগুলোর জন্যও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব সমাজের কাঠামো বদলে দিচ্ছে।

যোগাযোগ, কম্পিউটার, টেলিযোগাযোগ, অডিও-ভিডিও, ইন্টারনেট-সবকিছুই আজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে মুহূর্তেই। ফাইবার অপটিক ক্যাবল ডেটা আদান-প্রদানে গতি এনেছে, আর কম্পিউটার করেছে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাকে গতিশীল ও কার্যকর।

অফিস, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ– সবক্ষেত্রেই কম্পিউটার নির্ভরতা বাড়ছে। এতে কাজ হচ্ছে দ্রুত, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ। পারিবারিক জীবনেও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে, যেমন– মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট।

তথ্য প্রযুক্তির বদৌলতে মানুষ এখন গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রামের বাসিন্দা। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট– ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ব্লগ প্রভৃতি মানুষের অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতি ও তথ্য আদান-প্রদানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ভিডিও কল, চ্যাটিং, অনলাইন সম্মেলন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় আজ সহজ ও তাৎক্ষণিক।

সব মিলিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমাজকে করেছে গতিশীল, সংযুক্ত এবং চিন্তা-চেতনায় আরও সমৃদ্ধ।

১.৫.১ তথ্য প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব

তথ্য প্রযুক্তি মানুষের সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব সুফল বয়ে এনেছে, সেগুলো হলো-

১. **অপচয় রোধ :** খরচ ও সময় উভয়ের অপচয় কমায়; বিল পরিশোধসহ নানা সেবা মোবাইলেই সম্ভব।

২. **সময় সাশ্রয় :** যেকোনো কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়।

৩. **দক্ষতা বৃদ্ধি :** ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা বাড়ে।

৪. **তথ্যের সহজ প্রাপ্যতা :** ইন্টারনেটে বিশ্বজুড়ে তথ্য হাতের মুঠোয়।

৫. **দ্রুত যোগাযোগ :** ফোন, ইমেইল, এসএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব।

৬. **ভিডিও কনফারেন্সিং :** দূর থেকে সভা, মতবিনিময় সহজ হয়।

৭. **ই-কমার্স :** ঘরে বসে পণ্য কেনা-বেচা ও পেমেন্ট করা যায়।

৮. **মানবশক্তির সাশ্রয় :** রোবট ব্যবহার করে শ্রমঘন কাজ সহজে হয়।

৯. **শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন :** অনলাইন ক্লাস, পরীক্ষা ও শেখার সুযোগ বাড়িয়েছে।

১০. **ই-গভর্নেন্স :** সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে।

১১. **যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত :** সড়ক, রেল, জল ও আকাশপথে নিরাপদ ও দ্রুত যাতায়াত সম্ভব।

১২. **চিকিৎসায় বিপ্লব :** দূর থেকে চিকিৎসা ও রোবটিক অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে।

১৩. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** অনলাইনে বিশ্বব্যাপী কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৪. **বিনোদনে বৈচিত্র্য :** ভিডিও, গান, গেম, লাইভ টিভি-সব কিছু অনলাইনে উপভোগযোগ্য।

১৫. **প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সহায়তা :** যুদ্ধ পরিচালনায় প্রযুক্তিনির্ভর অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৬. **অফিস ও আদালতে গতিশীলতা :** প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও গতি এসেছে।

১.৫.২ তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

তথ্য প্রযুক্তি মানুষের সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন সুফল বয়ে এনেছে, তেমনি সাথে করে নিয়ে এসেছে বেশ কিছু কুফল। যেমন-

অপরাধপ্রবণতা : স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এখন বহির্বিশ্বের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ঘরে বসেই দেখা যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে হানাহানি, মারামারির মতো সাংস্কৃতিক উপাদানও রয়েছে, যা অন্য দেশের সমাজকেও প্রভাবিত করছে। ভায়োলেন্সপূর্ণ কম্পিউটার গেমস দেখে শিশুরা ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠতে পারে বলে সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির মতো ঘটনাও প্রায় ঘটছে।

অশ্লীলতা : ইন্টারনেটে এমন কিছু অশ্লীল সাইট রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটতে পারে। এসব সাইটে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক অনুপযোগী বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও থাকে, যা নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটাতে পারে। এতে সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টির ঝুঁকি রয়েছে।

তথ্যের গোপনীয়তা প্রকাশ : তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এখন প্রযুক্তিগত সুবিধা এতটাই বেড়েছে যে এর অপব্যবহার করে ব্যক্তির গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। হ্যাকারের আক্রমণে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি চুরি হয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া, পাসওয়ার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের নম্বর চুরি হওয়ার মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা আর থাকছে না।

বেকারত্ব সৃষ্টি : তথ্য প্রযুক্তির ওপর অধিক নির্ভরশীলতার কারণে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। আর তাই এসব ক্ষেত্রে কম মানবসম্পদের প্রয়োজন পড়ায় কর্মী ছাঁটাইয়ের কারণে অনেক সময়েই বেকারত্বের হার বেড়ে যাচ্ছে।

শারীরিক সমস্যা : টেলিভিশন, ইন্টারনেট বা কম্পিউটার ব্যবহারকারী সারাক্ষণ মনিটরের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। একনাগাড়ে কম্পিউটারে কাজ করার মাধ্যমে কোমর, হাত, কব্জিতে ব্যথা, ভিডিও গেমের মাধ্যমে শিশুদের মানসিক আসক্তি, অধিকক্ষণ মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে হৃদপিণ্ড, কান ও মস্তিষ্কে নানা ধরনের অসুখ হতে পারে। এছাড়াও কম্পিউটার অত্যধিক ব্যবহারের ফলে চোখের ওপর চাপ পড়ে, মাথা ব্যথা, হাত ব্যথা, ঘাড় ও পিঠের সমস্যায় আক্রান্ত হতে দেখা যায় অনেককেই।

বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিগ্রস্ততা : তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মৌলিক গবেষণা থেকে মানুষ দূরে থাকবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রায় সব ধরনের সমস্যার সমাধান সহজে পাওয়ার কারণে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন কিছু আবিষ্কার হতে দূরে থাকবে। ফলে আমাদের সমাজ ও জাতি মেধাবী প্রজন্ম হতে বঞ্চিত হবে।

মিথ্যা প্রচারণা : তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই মিথ্যা প্রচারণা করা যায়। ফেসবুক, ওয়েবসাইট, ব্লগ সাইটে কারো ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, সংবাদ এডিট করে মিথ্যা ছবি বা তথ্য প্রকাশ করে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন বা মানহানি করা যায়। এসব কাজের মাধ্যমে ভয়াবহ দাঙ্গা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও দেশের সার্বভৌমত্বের হুমকি, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়।

ডিজিটাল ডিভাইড : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী এবং এসব সুযোগ হতে বঞ্চিত কিংবা কম সুবিধাভোগকারী লোকদের মধ্যকার ব্যবধানই হলো ডিজিটাল ডিভাইড। উন্নত দেশগুলো সর্বাধুনিক সব ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো অনেক ক্ষেত্রে সেসব সুবিধা পায় না কিংবা তাদের ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলো পুরোনো। এর ফলে বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর দু'প্রান্তে বসবাসকারী লোকজনের মধ্যে এক বিশাল ব্যবধান তৈরি হচ্ছে।

আসক্তি : তথ্য ও যোগাযোগে প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ ব্যবহার বৃদ্ধি পাবার ফলে সামাজিক, পারিবারিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও নানা নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগে মাধ্যম (যেমন- ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) ব্যবহারের প্রতি বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের তীব্র আসক্তির বিষয়টি এখন সারা বিশ্বের ন্যায় আমাদের দেশেরও সাধারণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর ক্ষতিকারক প্রভাব আশঙ্কাজনক মাত্রায় বেড়ে যাওয়ার ফলে কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায় অমনোযোগী, নৈতিক-অনৈতিকতার তফাৎ শনাক্ত করতে না পারা, শুদ্ধাচারে অনীহাসহ নানা অসামাজিকতায় লিপ্ত হচ্ছে।

অভিভাবকগণ বা পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরাও এ আসক্তি থেকে মুক্ত নন। এর দরুন কর্মক্ষেত্রে শ্রমঘণ্টা নষ্ট, অনৈতিক কার্যকলাপে অর্থহীনভাবে সময়ক্ষেপণ, স্বাভাবিক পারিবারিক নিয়মাচারে ব্যত্যয়, সন্তানদের সময় না দেয়া বা তাদের প্রতি যত্নবান না হওয়ায় অনেক অনভিপ্রেত ঘটনার জন্ম হচ্ছে। অনলাইনে গেমসের আসক্তি আরও ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে সামাজিক জীবনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এতে কালক্ষেপণ মাদকাসক্তির মতো ভয়ংকর নেশাগ্রস্ততায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে সমাজের একটি বিরাট অংশ। অনলাইন গেমসে আসক্ত হয়ে ব্যবহারকারীদের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার মতো ঘটনাও বিভিন্ন দেশে ঘটেছে।

১.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন (ICT & Economic Development)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে সারাবিশ্ব এ প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসেছে নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা।

১.৬.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্য সম্পাদনের দ্রুততা, বিশ্বস্ততা, তথ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা, সর্বোপরি নির্ভরযোগ্যতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে।

১. **বিনিয়োগ :** ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক লেনদেন সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে। মানুষের বিনিয়োগ ক্ষমতা ও সুযোগ বেড়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে কম সময়ে বিনিয়োগ করা ও বিনিয়োগ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

২. **কর্মসংস্থান :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে নতুন ধরনের পেশা ও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অনেক শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থান হচ্ছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এখন দেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এখন এসব মার্কেটপ্লেসে নিজের পছন্দসই কাজগুলো খুঁজে নিচ্ছে।

স্টার্টআপ কালচার : কোন একটি বড় সমস্যাকে সমাধান করার জন্য যে ব্যবসা শুরু করা হয় তাকেই বলা হয়ে থাকে স্টার্টআপ। যেমন: লিঙ্কডইন, ফেসবুক, উবার এবং বিকাশ ইত্যাদি এরা সবাই কাস্টমারের জীবনের জন্য। কোন না কোন বড় সমাধান নিয়ে এসেছেন বাংলাদেশে প্রযুক্তি খাতের নতুন ব্যবসা উদ্যোগ বা স্টার্টআপের সম্ভাবনা বিপুল। ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্টার্টআপ চালু হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে।

৩. **শিল্প ও উৎপাদন :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে কম জনশক্তি দিয়ে অধিক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কর্মীপ্রতি ব্যয় কমেছে, তদুপরি কর্মীদের কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিনিয়োগ কম লাগছে এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে। এতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা রাখছে। তথ্য ও যোগাযোগে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমগ্র বিশ্বে নতুন বাজার ধরা, রপ্তানি পণ্য নির্বাচন কিংবা প্রয়োজনে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে আলাপ-আলোচনা সবকিছুই আজকাল তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন হয়।

৪. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে যোগাযোগ ক্ষেত্রে। পূর্বে যোগাযোগের জন্য হয়তো মাসের পর মাস লেগে যেত, সেটা এখন নিমেষেই করা সম্ভব হচ্ছে। বড় বড় ফাইল এখন মুহূর্তের মধ্যেই ট্রান্সফার করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়ে এসেছে গতিশীলতা, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

৫. **পরিবেশ সংরক্ষণ :** পরিবেশ সংরক্ষণ ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পরিবেশের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশ সংরক্ষণেও অবদান রাখছে। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগেরও সুযোগ সৃষ্টি করছে তথ্য প্রযুক্তি।

১.৬.২ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ই-সেবাসমূহ

১. **ই-গভর্নেন্স :** তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে সরকারি সেবাসমূহ কম্পিউটারাইজড ও অনলাইনভিত্তিক হচ্ছে। এতে সরকারের নাগরিক সুবিধা জনগণ সহজেই নিতে পারছে এবং সরকারের জবাবদিহিতা বাড়ছে। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে কাজের সুসমন্বয় ঘটানো যায়। এছাড়াও সরকারি আমলাতন্ত্র হ্রাস এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্যও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

২. **ই-কমার্স :** ই-কমার্স হচ্ছে অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় দিক। পণ্য কেনাবেচা ও আর্থিক লেনদেনের ইলেকট্রনিক্স সংস্করণ-এর ফলে অর্থনৈতিক লেনদেন ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগের পথ সুগম হচ্ছে। ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে।

৩. **ই-কৃষি :** কৃষি উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। কৃষি বিষয়ে তথ্য, গবেষণা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আবহাওয়া, ফসল বপন ও পরিচর্যা, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের তথ্য, রোগবালাই দমন ইত্যাদি কৃষিতথ্য অনলাইনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষকরা জানতে পারছে। কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকরা সচেতন হচ্ছে, যা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে।

৪. **ই-ব্যাংকিং :** একটি দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি ব্যাংক ব্যবস্থা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে ব্যাংকিং খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. **ই-পুর্জি :** ই-পুর্জি হলো চিনিকলের পুর্জি অর্থাৎ ইক্ষু সরবরাহের অনুমতিপত্রকে ই-পুর্জি বলে। পূর্বে ইক্ষুচাষিদের এটা সংগ্রহ করতে অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু বর্তমানে সুগার মিলগুলোতে ই-পুর্জি সেবা চালু হওয়ার কারণে কৃষকেরা ঘরে বসে মোবাইল ফোনে কিংবা অনলাইনে তাদের পুর্জি বা আখ সরবরাহের তথ্যাদি দ্রুত সংগ্রহ করতে পারছেন। ফলে সব ধরনের হয়রানির অবসান হওয়ার পাশাপাশি কৃষক তাঁদের ইক্ষু সরবরাহও উন্নত করতে পেরেছেন।

১.৬.৩ বাংলাদেশের উন্নয়নে আইসিটি : ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর অর্থ হলো দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। এর জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিই মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। আইসিটি ব্যবহারে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সহজেই দেশের অভ্যন্তরে কিংবা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে টাকা লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সবধরনের ইউটিলিটি বিল এমনকি আয়কর পর্যন্ত পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সরকারি সব ধরনের পরিসেবার তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

১. মেইড ইন বাংলাদেশ : আমদানি কমিয়ে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে গাজীপুরের চন্দ্রায় হাইটেক ও মাইক্রোটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পার্কে চালু হয়েছে দেশের প্রথম কম্পিউটার উৎপাদন কারখানা। ইতোমধ্যে এই কারখানায় তৈরি ল্যাপটপ মেইড ইন বাংলাদেশ ট্যাগ যুক্ত হয়ে আফ্রিকায় রপ্তানিও শুরু হয়ে গেছে।

২. অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) : স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকারের Aspire to Innovate (a2i) প্রকল্প। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেবা প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় তথ্য অফিসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপনের কাজ a2i প্রকল্প শুরু হয়েছে। এতে করে তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সরকারি সব ধরনের পরিসেবার তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

৩. জাতীয় ডেটা সেন্টার : গাজীপুরের কালিয়াকৈরে চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বাংলাদেশ হাইটেক সিটিতে ৭ একর জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার। এটি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের ব্রেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে ফোর টায়ার জাতীয় ডেটা সেন্টারটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সেন্টারটির ওয়েবহোস্টিং ক্ষমতা ৭৫০ টেরাবাইটে উন্নীত করা হয়েছে। শুনে অবাক লাগলেও সত্য হলো, ক্লাউড কম্পিউটিং ও জি-ক্লাউড প্রযুক্তির আপটাইম ইনস্টিটিউট সার্টিফায়েড এই ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার।

৪. আইটি পার্ক : গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩২ একর জমির ওপর 'বাংলাদেশ আইটি সিটি' পার্ক তৈরির কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী আইটি কোম্পানি এতে বিনিয়োগ করাও শুরু করেছে। দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে মোট ১২ জায়গায় সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক তৈরির কাজ চলছে। সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি, রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি, নাটোরে আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, চট্টগ্রামে চুয়েট আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন কার্যক্রমসহ আইটি শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫. ক্যাশলেস বাংলাদেশ : ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক QR (Quick Response) কোড ভিত্তিক দ্রুতগতির সার্বজনীন পেমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে। এখন দেশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ লেনদেন করছে ক্যাশলেস মাধ্যমে। অ্যাপসভিত্তিক ক্যাশলেস লেনদেন কোড ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এ লেনদেন চলছে। সচেতন ও সুচারুভাবে ক্যাশলেস লেনদেন সিস্টেম চালু হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।

৬. উন্নয়ন প্রক্রিয়া : উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুনির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকে। এই প্রক্রিয়াগুলো হলো :

- যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা সৃষ্টিসহ তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতা সৃষ্টি।
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বেকারত্ব দূরীকরণের ক্ষেত্রে সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- তুলনামূলকভাবে কম দামের মানসম্মত আইসিটি দ্রব্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- দেশের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স (ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স) চালুর মাধ্যমে সরকারি আমলাতন্ত্র হ্রাস।
- প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ বাজার-সুবিধা প্রদান এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরি।

একনজরে ICT সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

বিষয়বস্তু	উদ্ভাবক	দেশ	জন্ম – মৃত্যু	সৃষ্টিকর্ম	সাল	উপাদান	সুফল	কুফল
বিশ্বগ্রাম	হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান	কানাডা	২১ জুলাই, ১৯১১ – ৩১ ডিসে, ১৯৮০	দি গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি (বই)	১৯৬২	১. হার্ডওয়্যার ২.সফট্ওয়্যার ৩.কানেকটিভিটি ইত্যাদি।	১.সহজে ও দ্রুত পৃথিবী জুড়ে যোগাযোগ ২. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি	১.ইন্টারনেট হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে তথ্য চুরি ২. সাইবার আক্রমণ
				আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়া (বই)	১৯৬৪			
ভার্চুয়াল রিয়েলিটি	জ্যারন জ্যাপল লেনি	যুক্তরাষ্ট্র	৩ মে, ১৯৬০ (বয়স – ৫৫)	ইন্সট্রুমেন্ট অফ চেঞ্জ (প্রকাশনা)	১৯৯৪	১. ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড ২.ইমারসন ৩.সেন্সর ইত্যাদি।	১.দক্ষ ডাক্তার তৈরি ২. ড্রাইভার প্রশিক্ষণ ৩. দক্ষ সৈনিক তৈরি	১.দামি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ২. ব্যবহার খুবই কম
আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স	জন প্যাট্রিক ম্যাকক্যার্থ	যুক্তরাষ্ট্র	৪ সেপ্টে, ১৯২৭ – ২৪ অক্টো, ২০১১	আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স	১৯৫৬	১. রোবটিক্স ২.ভিশন সিস্টেম ইত্যাদি	১.চাকুরি সুবিধা ২. ক্ষতির সম্ভাবনা কম ৩. ঔষধ হিসেবে কাজ করে	১.দামি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ২.অপব্যবহারের সম্ভাবনা
					১৯৫০			
রোবটিক্স	জর্জ চার্লস ডেভল	যুক্তরাষ্ট্র	২০ ফেব্রু, ১৯১২– ১১ আগস্ট, ২০১১	প্যাটেন্ট ফর ইউনিমেট	১৯৫৪	১. সেন্সর ২.মোটর ড্রাইভিং ইত্যাদি	১.বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না ২. দক্ষ ও নির্ভুল ফলাফল ৩. কঠিন কাজে পারদর্শী	১.মেশিন নির্ভরশীলতা বাড়ায় ২. আলস্য বাড়ছে ৩. মানবতা কমছে
বায়োমেট্রিক্স	আইসাক অসিমভ	যুক্তরাষ্ট্র	২ জানু, ১৯২০– ৬ এপ্রি, ১৯৯২	১. দি ফাউন্ডেশন সিরিজ ২. দি রোবট সিরিজ ইত্যাদি	১৯৪২	শারীরিক মুখ, চোখ ইত্যাদি আচরণগত কণ্ঠস্বর,দন্তখত ইত্যাদি	১.বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি ২.গ্রহণযোগ্যতা বেশি ৩. সক্ষমতা বেশি	১.ব্যবহার কম ২. দামি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ৩. দক্ষ জনবলের প্রয়োজন
বায়ো ইনফরমেটিক্স	পওলিন হোগোওয়েগ	ডাচ	২৪ ডিসে, ১৯৪৩	বায়ো ইনফরমেটিক্স	১৯৭০	১. পর্যায়ক্রমিক গাণিতিক ধারা ২.DNA ও RNA এর গাণিতিক সম্ভাবনা	১.সুবিধাজনক যাচাই ২. সঠিকভাবে যাচাই ৩. সময় দক্ষতা	১.ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি ২. গবেষণায় খরচ বেশি
	বেন হ্যাসপার	তথ্য অজানা						
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং	হার্বাট বোয়ার	যুক্তরাষ্ট্র	১০ জুলা,১৯৩৬ (বয়স–৭৯)	বায়োলজি	১৯৭৩	১. DNA ২.RNA ৩.ক্রোমোজম ইত্যাদি	১.উন্নত ফসল ২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৩. দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ	১. ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি ২. গবেষণায় খরচ বেশি ৩. অপব্যবহারের সম্ভাবনা
	স্ট্যানলি কোহেন	দক্ষিণ আফ্রিকা	২৩ ফেব্রু, ১৯৪২– জানু ৭, ২০১৩	সোসিওলজি				
ন্যানো টেকনোলজি	রিচার্ড ফিম্যান	যুক্তরাষ্ট্র	২২ মে, ১৯১৮– ১৫ ফেব্রু, ১৯৮৮	থিউরিটিক্যাল ফিজিক্স	১৯৫৯	১. ফুলারেন ২.কার্বন ন্যানো টিউব ৩.ন্যানো পার্টিক্যাল	১.প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ২. বায়ু দূষণমুক্তকরণ ৩. প্রযুক্তির উন্নয়ন	১.আরো গবেষণা প্রয়োজন ২. সরকারিভাবে সব ন্যানো উপাদান ব্যবহারে অনুমতি নেই। ৩. ন্যানো উপাদান দামি
	নোরিও টানিগুচি	জাপান	২৭ মে, ১৯১২– ১৫ নভে, ১৯৯৯	বেসিক কনসেপ্ট অফ ন্যানোটেকনোলজি	১৯৭৪			
	এরিক ড্রেক্সলার	যুক্তরাষ্ট্র	২৫ এপ্রি, ১৯৫৫ (বয়স– ৬০)	মলিকুলার ন্যানো টেকনোলজি	১৯৮০			